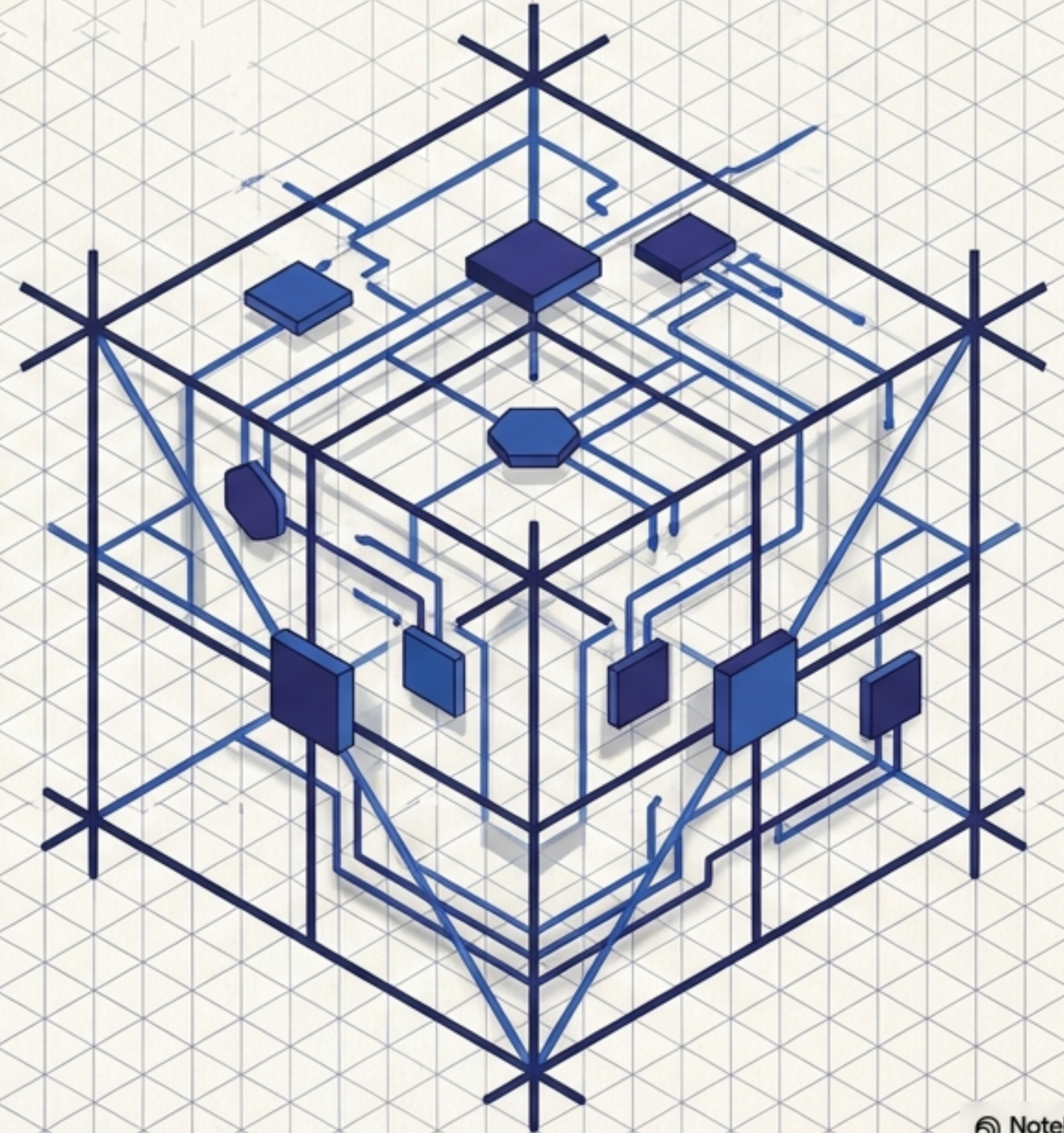
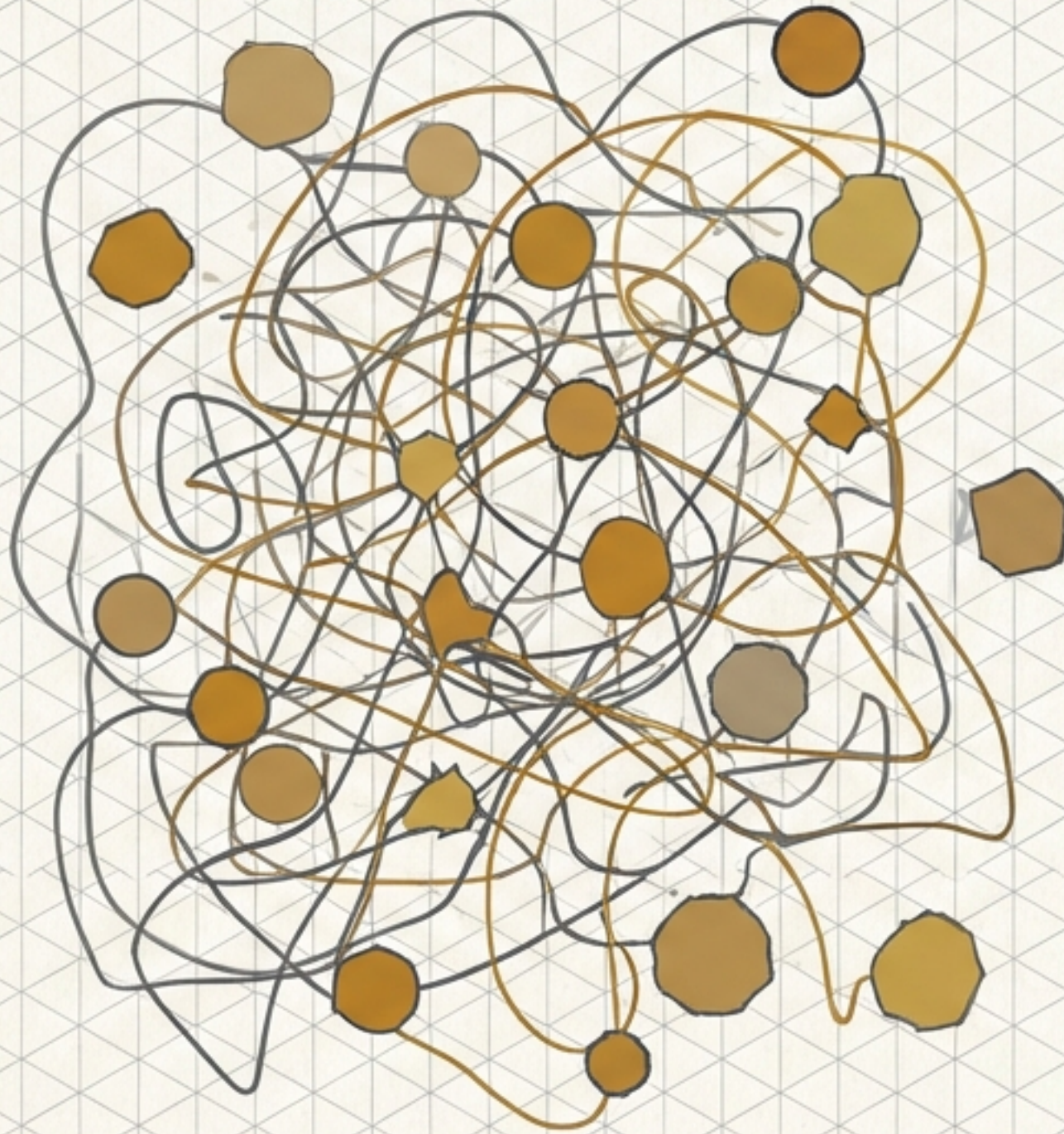


# INGENIERÍA CON IA. NO SOLO PROMPTS.

DE LA EXPERIMENTACIÓN CAÓTICA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS  
GOBERNADOS CON LA METODOLOGÍA SPAD DE SEVEN-G.



# La ilusión de la velocidad en la IA no estructurada

60-80% De código generado por IA requiere retrabajo significativo.

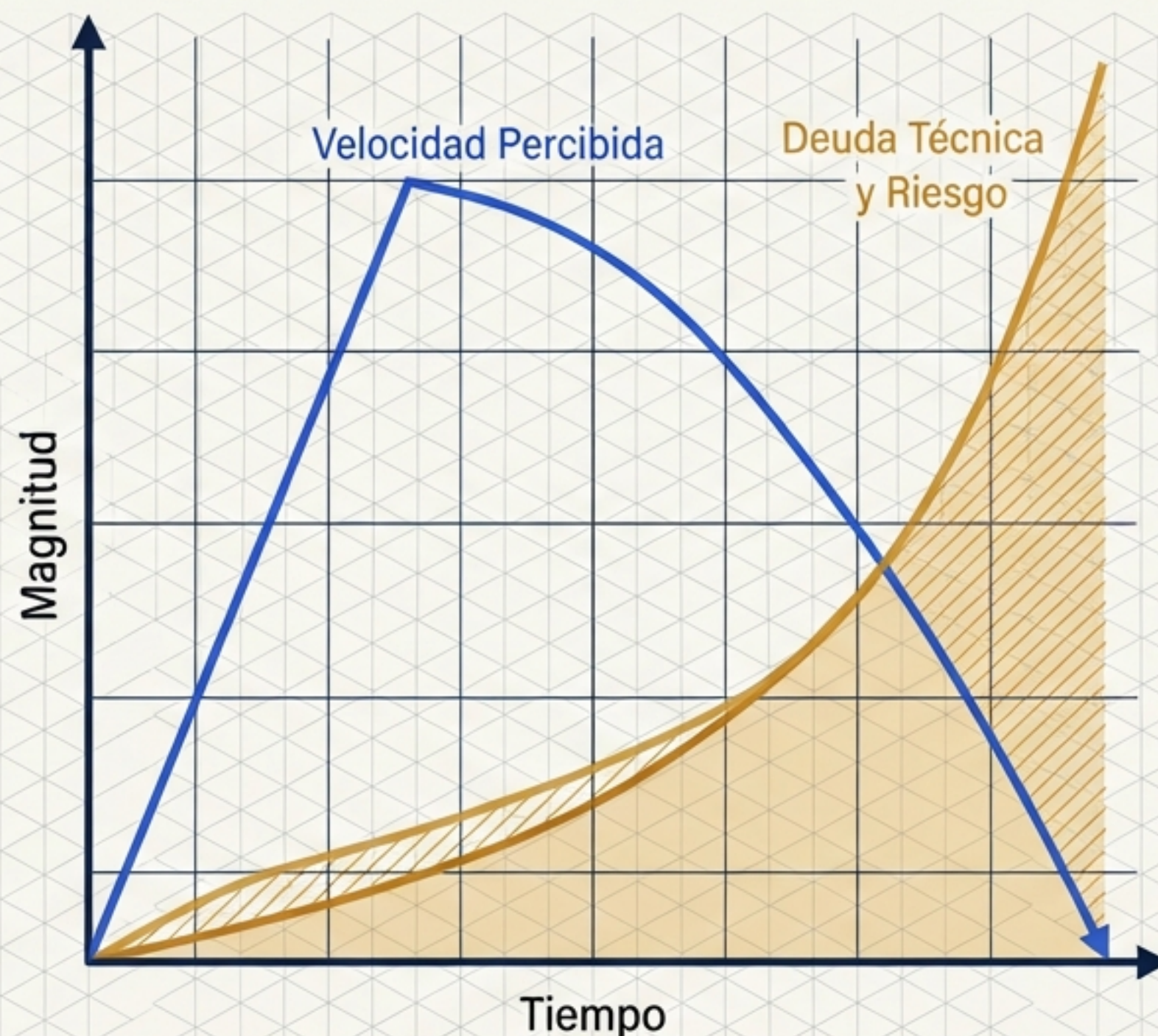


La calidad del código inicial es a menudo insuficiente, lo que implica una inversión de tiempo y recursos considerable en revisiones y correcciones posteriores, superando el ahorro inicial percibido.

**Vulnerabilidades Silenciosas:** La deuda técnica y los fallos de seguridad se acumulan rápidamente.



La implementación apresurada sin una base arquitectónica sólida introduce fallos de seguridad y acumula deuda técnica que pasa desapercibida hasta que causa problemas críticos.



**Decisiones Ocultas:** La arquitectura y la lógica se mezclan con la ejecución sin documentación.



La IA tiende a entrelazar la toma de decisiones con la implementación en un solo proceso opaco, creando "cajas negras" que son difíciles de entender, depurar y mantener sin un rastro documental claro.

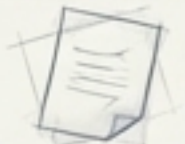
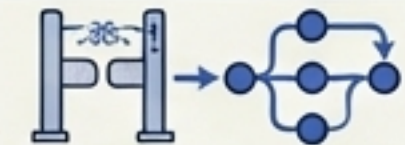
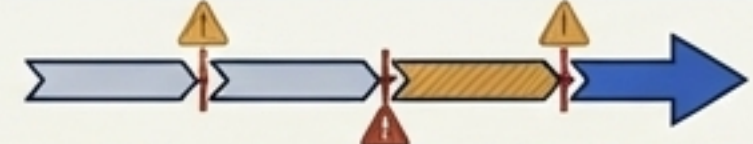
**Auditoría Imposible:** La falta de trazabilidad imposibilita el cumplimiento normativo.



Sin un registro claro de cómo se tomaron las decisiones y qué datos se utilizaron, es imposible cumplir con las regulaciones y pasar auditorías de seguridad y ética.

El problema de los sistemas complejos no es la mala codificación. Es la falta de pensamiento antes de la ejecución.

# IA Tradicional vs. Ingeniería SPAD.

| IA Tradicional                                                                                                                       | Metodología SPAD.                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Planificación:</b> Opcional, informal          | <b>Planificación:</b> Obligatoria, diseño arquitectónico estructurado       |
| <b>Revisión de Diseño:</b> Manual, inconsistente  | <b>Revisión de Diseño:</b> Automatizada, aplicación forzosa mediante Gates  |
| <b>Testing:</b> Frecuentemente omitido           | <b>Testing:</b> Obligatorio, con umbrales de cobertura exigidos            |
| <b>Seguridad:</b> Reactiva                      | <b>Seguridad:</b> Proactiva, auditable por diseño                         |
| <b>Trazabilidad:</b> Pobre o nula               | <b>Trazabilidad:</b> Rastro de auditoría completo y automático            |
| <b>Ejecución:</b> Atajos constantes             | <b>Ejecución:</b> Fases bloqueantes inflexibles                           |

La verdadera velocidad en sistemas complejos no proviene de la rapidez de la codificación, sino de la **estructura y la disciplina de la ingeniería** que elimina el **retrabajo** y el riesgo.

# SPAD: Structured Prompt-Driven Engineering.

SPAD no es una colección de prompts. Es una metodología profesional, secuencial, bloqueante y auditable para construir sistemas con IA.

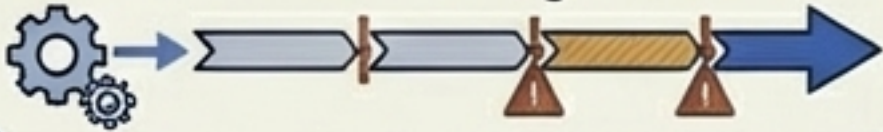


# Las 6 Reglas Operativas No Negociables.

## Regla 1

**Ninguna fase se salta.**

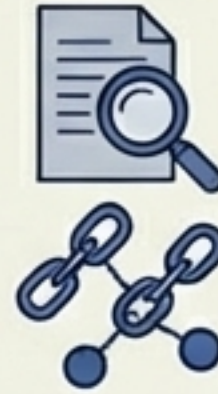
Todas las fases son absolutamente obligatorias.



## Regla 2

**Todo artefacto es auditable.**

Salidas explícitas y 100% trazables.



## Regla 3

**Toda decisión es explícita.**

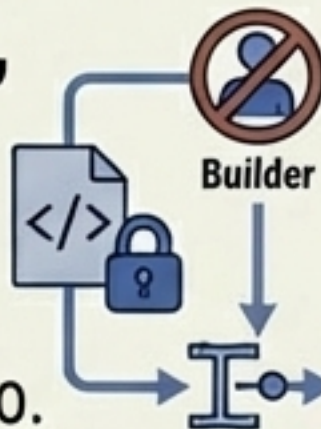
No existen las decisiones arquitectónicas implícitas.



## Regla 4

**El código ejecuta, no decide.**

El rol Builder tiene prohibido tomar decisiones de diseño.



## Regla 5

**Auditorías independientes.**

El auditor de IA jamás puede ser el implementador de IA.



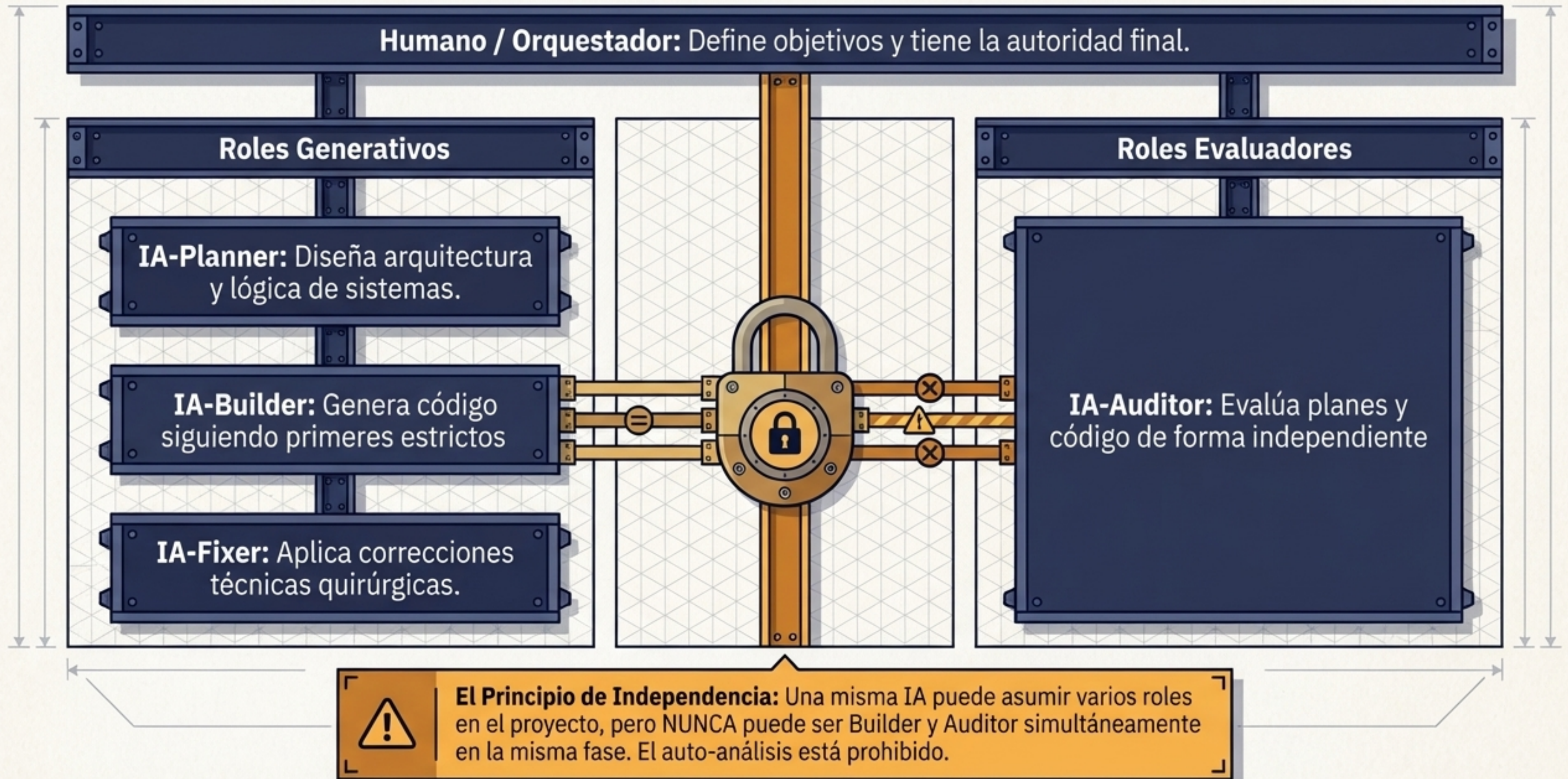
## Regla 6

**Correcciones mínimas.**

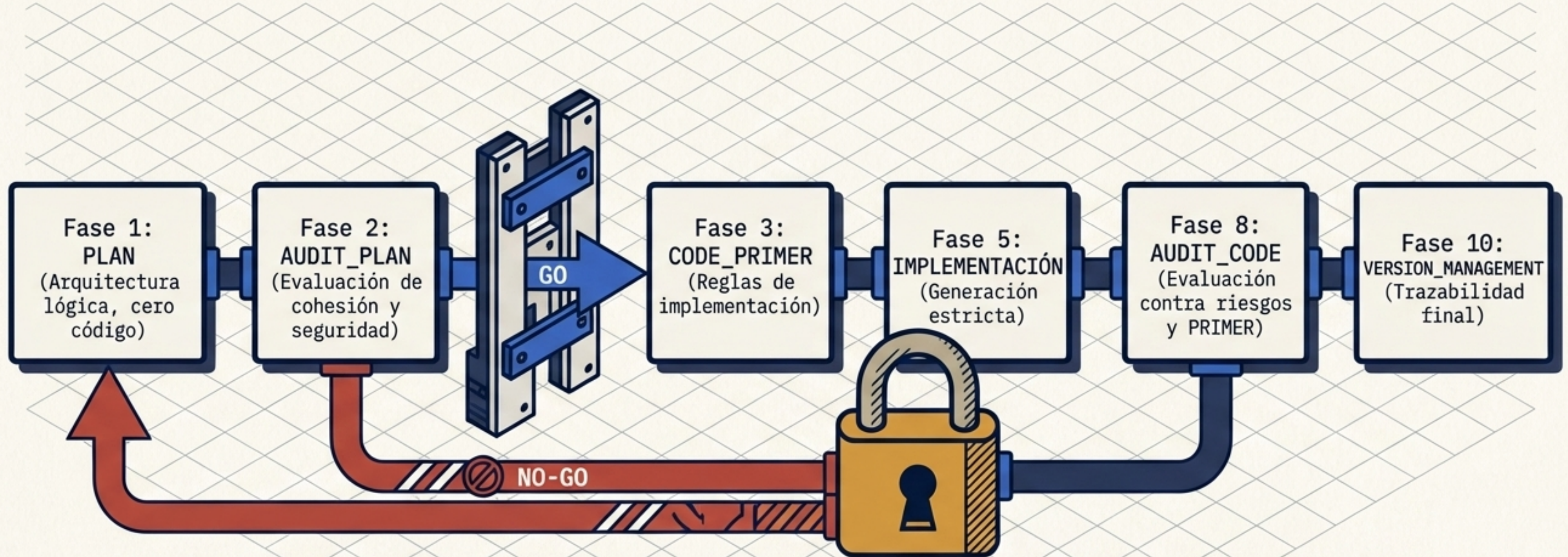
Los fixes deben ser quirúrgicos y justificados, sin refactors completos.



# Separación de Roles y el Role Firewall



# El Flujo Bloqueante: Calidad por Diseño.



**Insight:** Ninguna fase puede comenzar hasta que el Auditor Independiente emita un artefacto con el veredicto GO. Si es NO-GO, el flujo se detiene y retrocede.

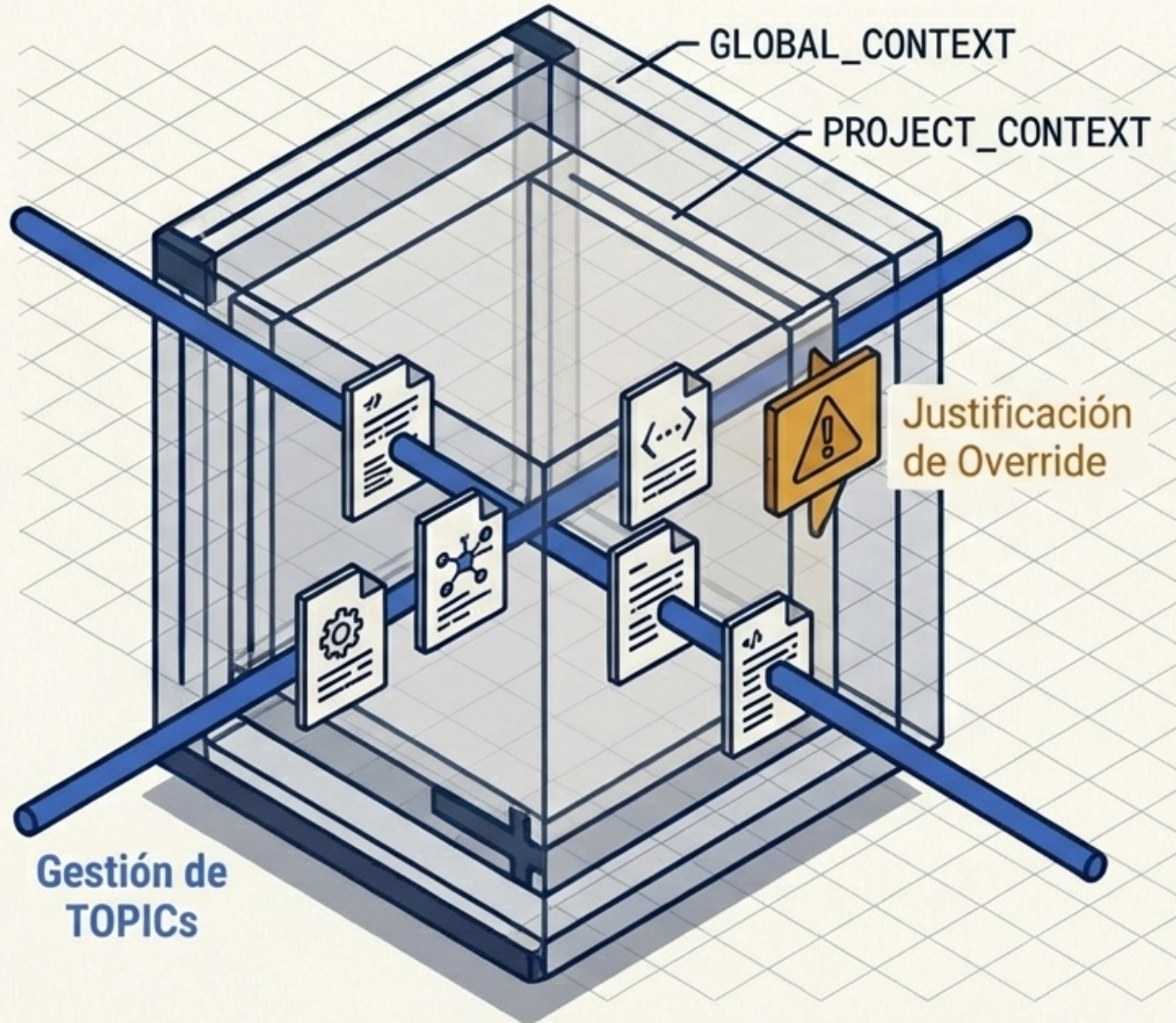
## Política de Validación Humana (Quality Gates).

En SPAD, el cumplimiento estricto del flujo es más importante que la calidad aparente del código resultante. Una respuesta técnicamente correcta pero fuera de fase es INVÁLIDA.

| Situación                                                                       | Acción Humana                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| La IA genera código en la Fase de PLAN.                                         | Descartar respuesta completa y re-ejecutar fase. NO extraer partes útiles. |
| La IA introduce decisiones de diseño no documentadas durante la IMPLEMENTACIÓN. | Volver inmediatamente a Fase 1 (PLAN).                                     |
| La IA intenta justificar incumplimientos o se auto-aprueba (issues menores).    | Descarte inmediato.                                                        |

**Un NO-GO válido siempre es preferible a un GO inválido.**

# Gobernanza y Trazabilidad (El Hilo Conductor).



**GLOBAL\_CONTEXT:** Reglas universales para toda la organización (naming, testing, seguridad base).

**PROJECT\_CONTEXT:** Reglas específicas del stack tecnológico y compliance. Nota: Prevalece sobre el Global solo mediante justificación auditada.

**El Hilo Conductor (TOPIC):** Un identificador persistente (ej: bug\_auth\_token\_fix) agrupa obligatoriamente la intención humana inicial, el plan de IA, la auditoría, el código y el versionado.

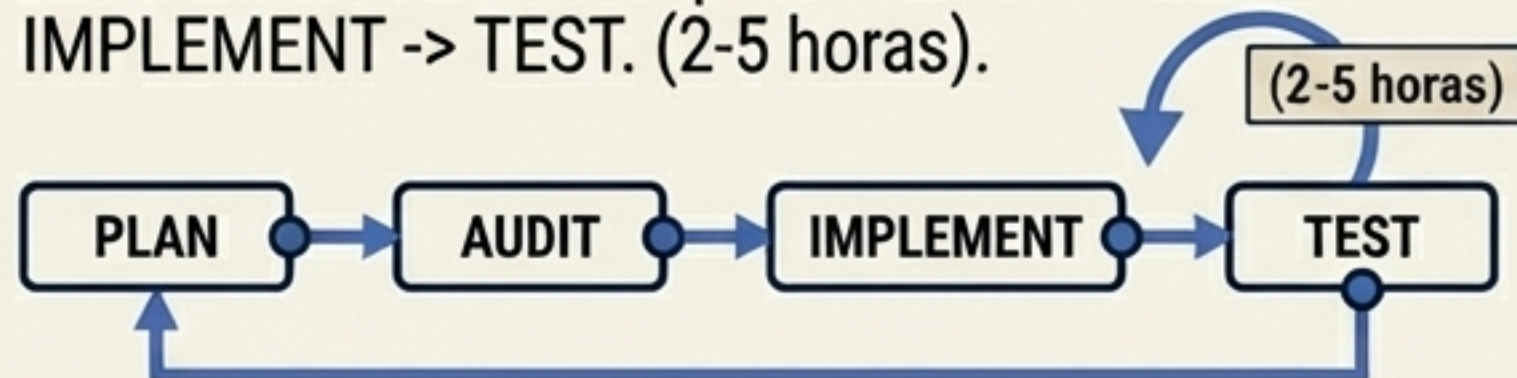
**Resultado:** Trazabilidad absoluta. Un registro de auditoría perfecto generado automáticamente, sin esfuerzo adicional.

# Flujos Adaptativos (Habilidades Derivadas).

## Desarrollo Core

**Uso:** Funcionalidades Nuevas.

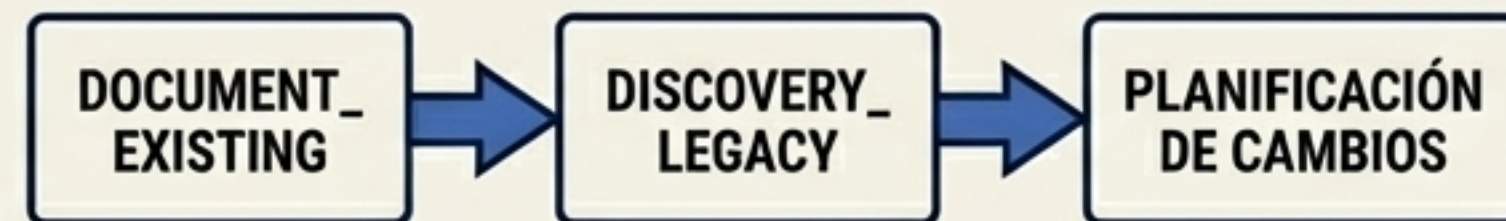
**Mecanismo:** Ciclo completo PLAN -> AUDIT -> IMPLEMENT -> TEST. (2-5 horas).



## Modernización Legacy

**Uso:** Código sin documentar.

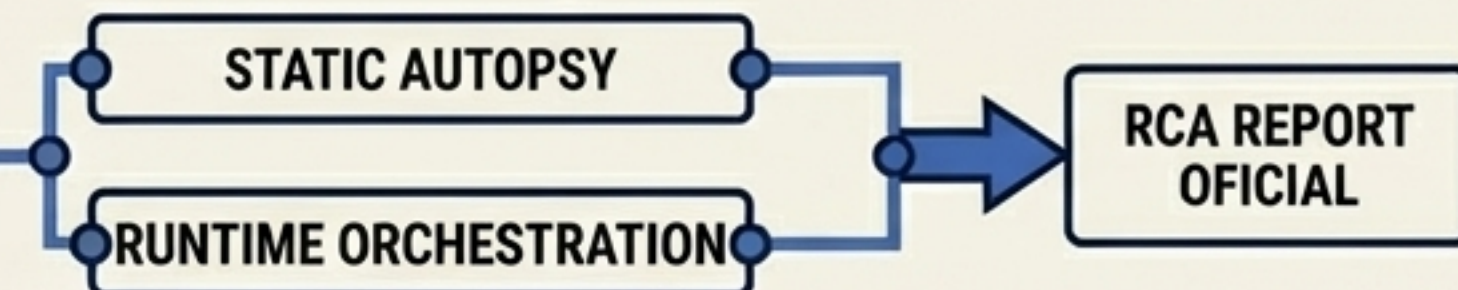
**Mecanismo:** Fase previa DOCUMENT\_EXISTING + DISCOVERY\_LEGACY antes de planificar cambios.



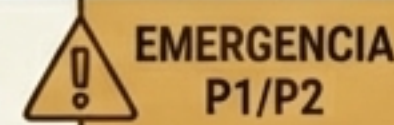
## Debug e Incidentes

**Uso:** Análisis de causa raíz.

**Mecanismo:** STATIC AUTOPSY o RUNTIME ORCHESTRATION generando un RCA Report oficial.



## Hotfix (Emergencias P1/P2)



**Uso:** Soluciones inmediatas.

**Mecanismo:** PLAN simplificado y AUDIT acelerado. Pruebas mínimas pero estrictamente obligatorias. (<30 min).



# Defensa en Profundidad: Testing y Seguridad por Diseño.

## Testing Obligatorio (No Negociable)



**Fase 4: TEST\_STRATEGY**  
(Define cobertura mínima y enfoque antes de codificar).

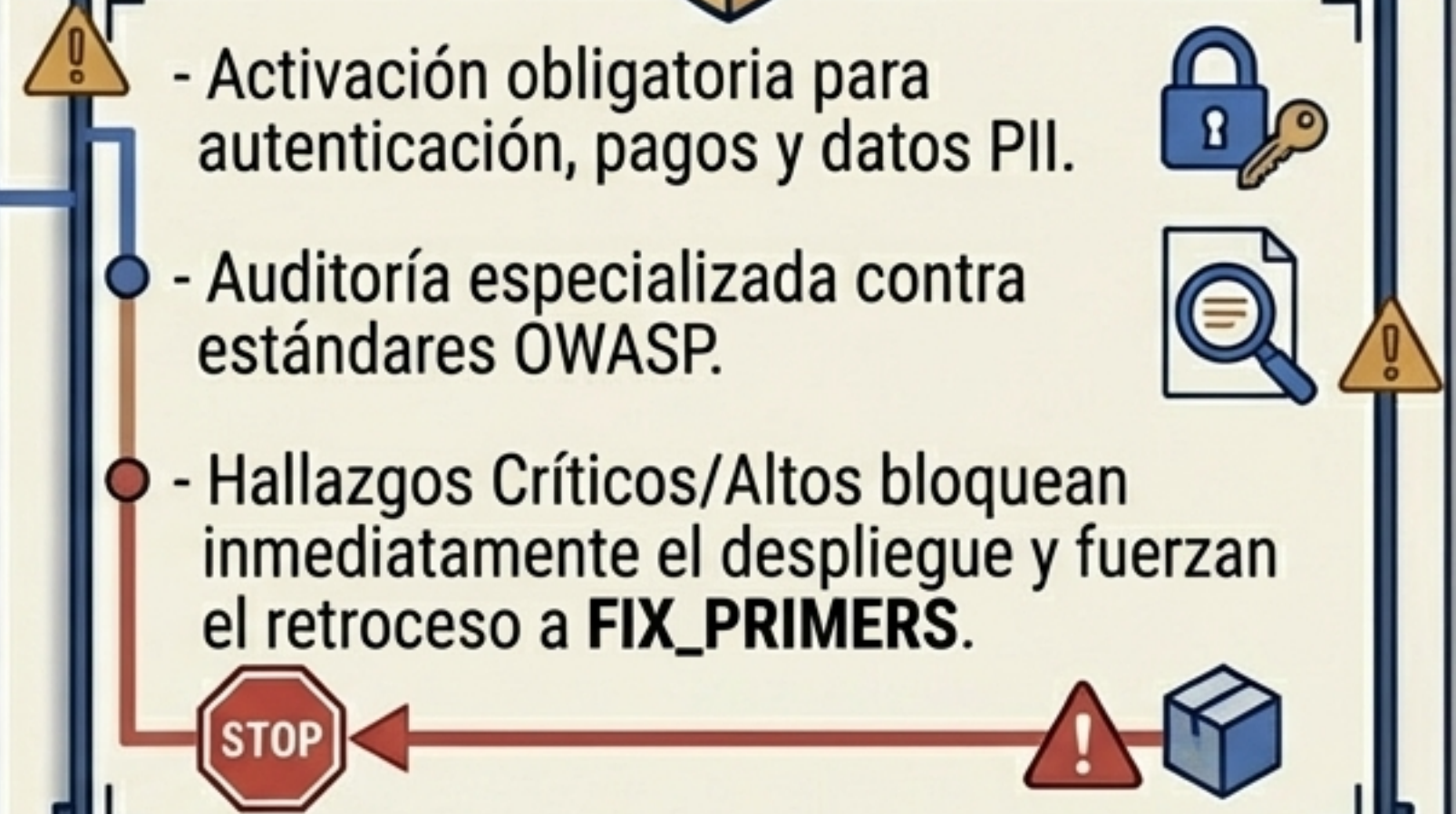
**Fase 6: TEST\_IMPLEMENTATION**  
(Construcción de unit tests, fixtures y mocks).



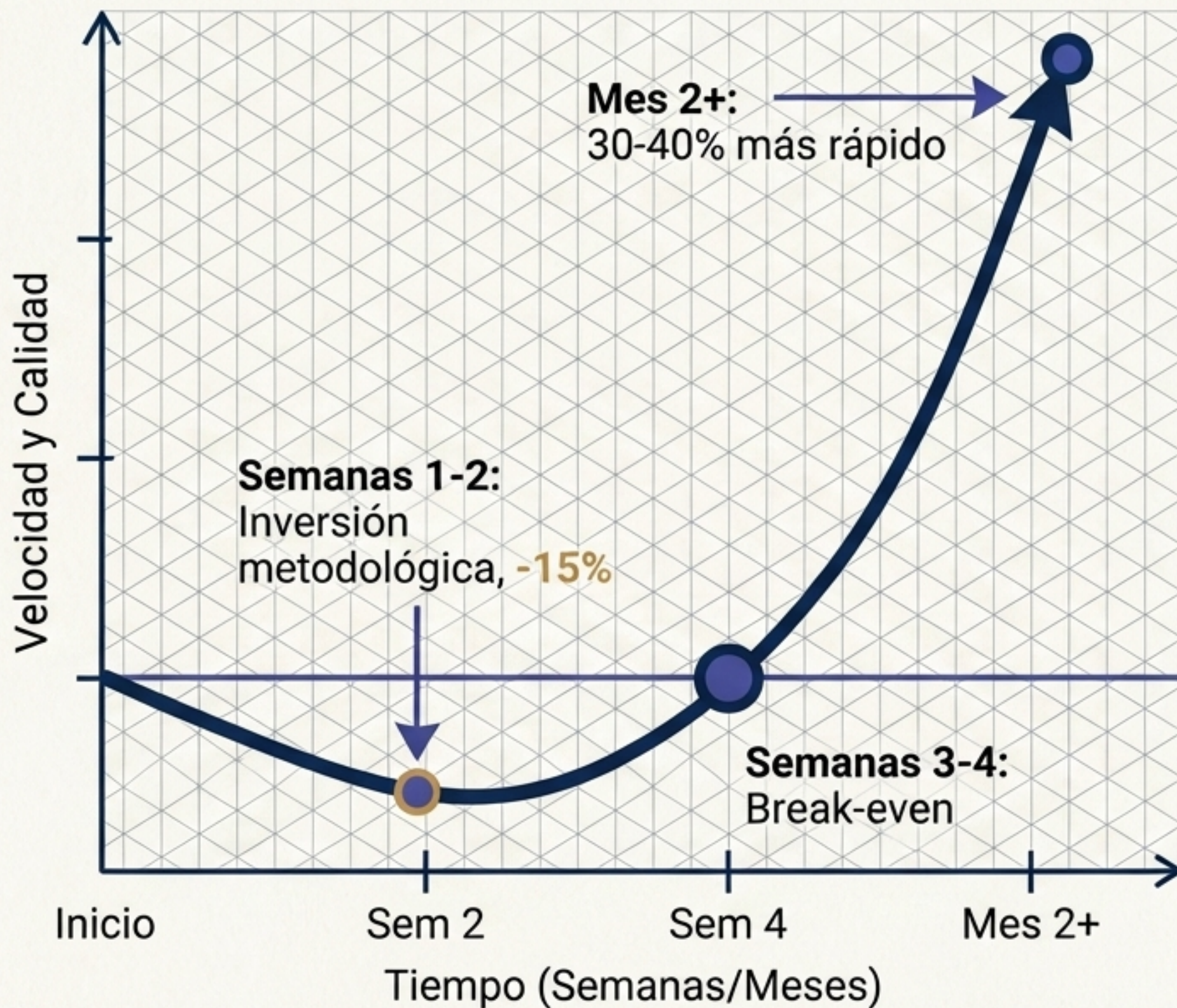
**Fase 7: AUDIT\_TESTS**  
(Validación implacable de la cobertura real vs. esperada).



## Fase SECURITY\_AUDIT (Código Sensible)



# Métricas de Éxito y Retorno de Inversión (ROI).



↓ **70%**

menos retrabajo  
en código.

↓ **60%**

menos incidentes  
en producción.

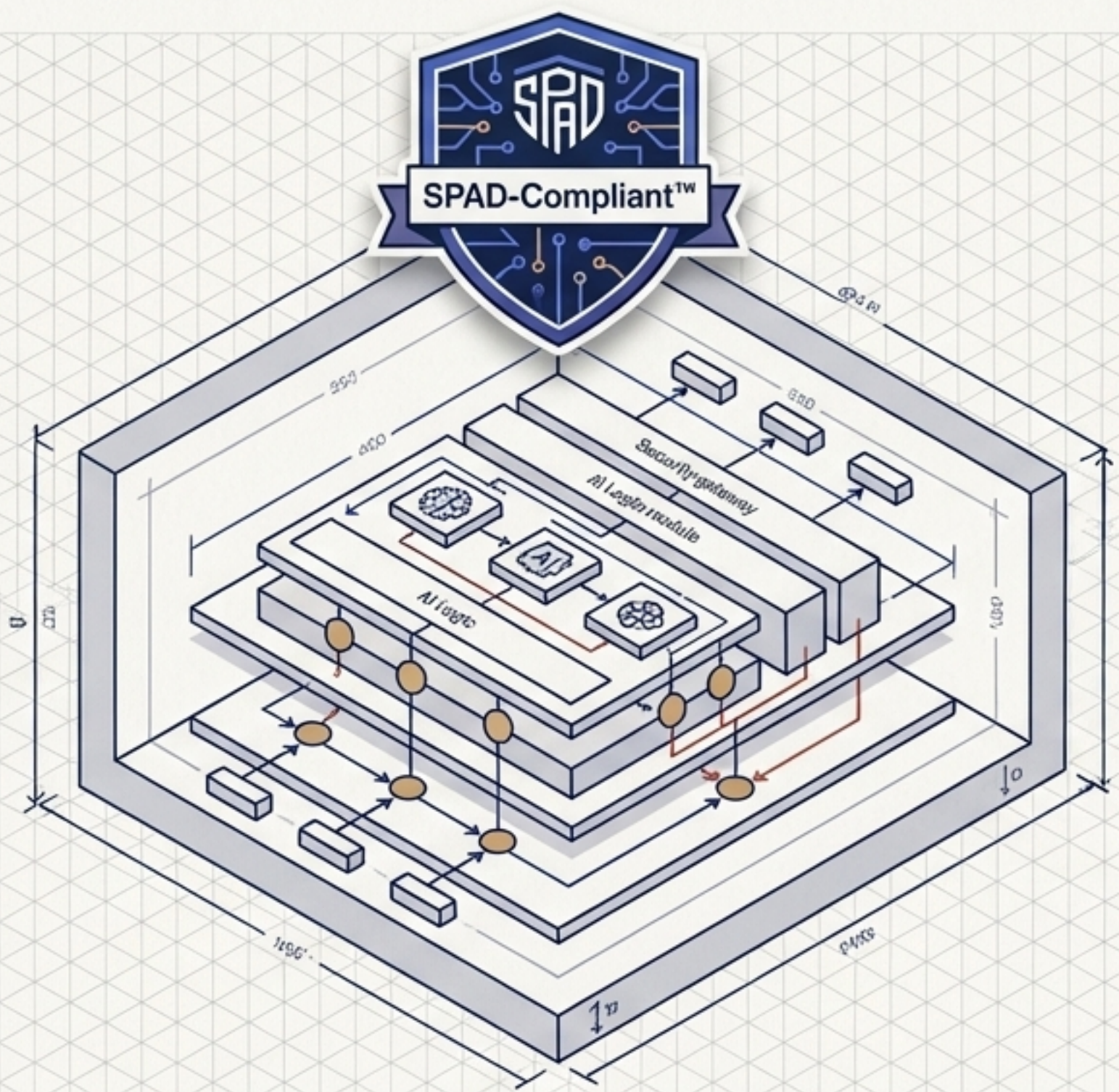
↓ **80%**

reducción en tiempo  
de preparación  
para auditorías.

↑ **200%**

aumento en la  
cobertura de  
pruebas.

# Certificación SPAD-Compliant™.



El estándar de oro para el desarrollo de sistemas asistidos por IA. Un sistema SPAD-Compliant™ garantiza internamente que todas las decisiones lógicas precedieron a la codificación, todas las fases produjeron artefactos, y ninguna auditoría fue comprometida.

## Valor Empresarial



**Evidencia Normativa:** Rastro de auditoría inmediato para SOC2, PCI-DSS o HIPAA.



**Gestión de Riesgo:** Mitigación demostrable del riesgo sistémico y operativo de la IA.



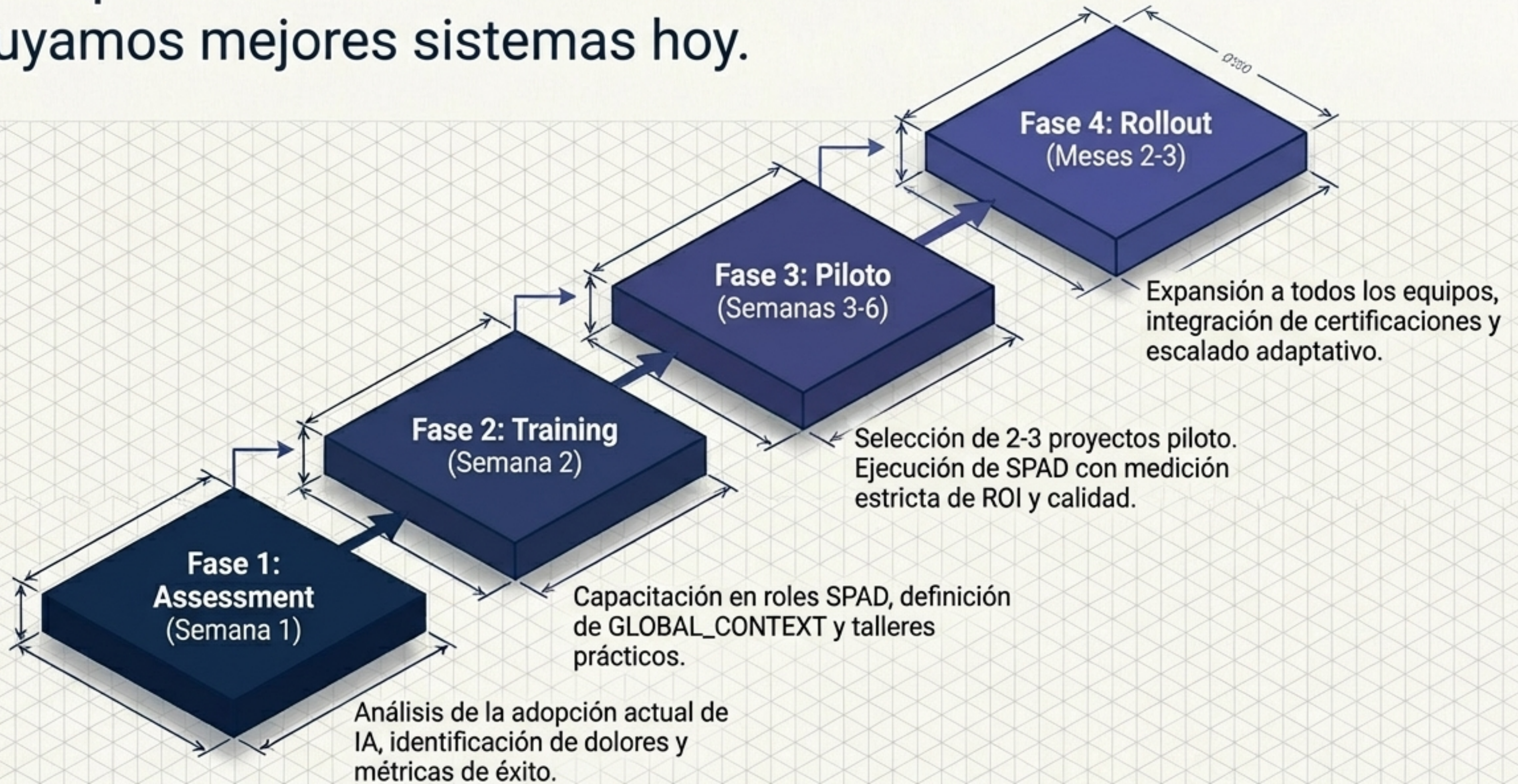
**Accountability:** Una definición unificada, estricta y transparente de la palabra Terminado.



**Nota:** Obligatorio para entornos financieros, de salud y plataformas SaaS de alta transaccionalidad.

# Ruta de Implementación.

## Construyamos mejores sistemas hoy.



La IA puede escribir código. Solo la ingeniería disciplinada puede construir sistemas.